# FlexClone檔案與FlexClone LUN支援的功能

ONTAP 9

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/features-supported-flexclone-files-luns-concept.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

FlexClone檔案與FlexClone LUN支援的功能 . . . . . 1
FlexClone檔案與FlexClone LUN支援的功能 . . . . . 1
重複資料刪除技術如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作 . . . . . 1
Snapshot複本如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作 . . . . . 1
存取控制清單如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN使用 . . . . . 2
配額如何與FlexClone檔案和FlexClone LUN搭配使用 . . . . . 2
FlexClone Volume如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作 . . . . . 2
NDMP如何與FlexClone檔案和FlexClone LUN搭配使用 . . . . . 2
Volume SnapMirror如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作 . . . . . 3
Volume移動如何影響FlexClone檔案和FlexClone LUN . . . . . 3
空間保留與FlexClone檔案和FlexClone LUN的搭配運作方式 . . . . . 3
HA組態如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作 . . . . . 3

# FlexClone檔案與FlexClone LUN支援的功能

## FlexClone檔案與FlexClone LUN支援的功能

FlexClone檔案和FlexClone LUN可搭配不同ONTAP 的功能、例如重複資料刪除、Snapshot複本、配額和Volume SnapMirror。

FlexClone檔案和FlexClone LUN支援下列功能：

- 重複資料刪除
- Snapshot複本
- 存取控制清單
- 配額
- FlexClone Volume
- NDMP
- Volume SnapMirror
- 「Volume Move」命令
- 保留空間
- HA組態

## 重複資料刪除技術如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

您可以在啟用重複資料刪除的磁碟區中、建立父檔案的FlexClone檔案或FlexClone LUN、以及父LUN、有效地使用資料區塊的實體儲存空間。

FlexClone檔案和LUN所使用的區塊共用機制也會用於重複資料刪除。您可以FlexVol 在磁碟區上啟用重複資料刪除功能、然後複製啟用重複資料刪除的磁碟區、以最大程度地節省整個實體磁碟區的空間。

> 在啟用重複資料刪除的磁碟區上執行「復原」命令時、您無法建立位於該磁碟區中父檔案和父LUN的FlexClone檔案和FlexClone LUN。

## Snapshot複本如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

您可以從FlexVol 包含在某個實體磁碟區中的父檔案和父LUN的現有Snapshot複本建立FlexClone檔案和FlexClone LUN。

不過、您無法手動刪除正在從中建立FlexClone檔案或FlexClone LUN的Snapshot複本、直到父實體與複製實體之間的區塊共用程序完成為止。Snapshot複本會保持鎖定狀態、直到在背景中完成區塊共用程序為止。因此、當您嘗試刪除鎖定的Snapshot複本時、系統會顯示一則訊息、要求您在一段時間後重試該作業。在這種情況下、如果您想要手動刪除特定的Snapshot複本、則必須持續重新嘗試刪除作業、以便在區塊共用完成後刪除Snapshot複本。

# 存取控制清單如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN使用

FlexClone檔案和FlexClone LUN會繼承其父檔案和LUN的存取控制清單。

如果父檔案包含Windows NT串流、FlexClone檔案也會繼承串流資訊。但是、無法複製包含六個以上串流的父檔案。

# 配額如何與FlexClone檔案和FlexClone LUN搭配使用

配額限制會套用至FlexClone檔案或FlexClone LUN的總邏輯大小。即使複製作業導致配額超出、也不會使區塊共用失敗。

當您建立FlexClone檔案或FlexClone LUN時、配額無法辨識任何空間節約效益。例如、如果您為父檔案建立10 GB的FlexClone檔案、則只會使用10 GB的實體空間、但配額使用率會記錄為20 GB（父檔案為10 GB、FlexClone檔案為10 GB）。

如果建立FlexClone檔案或LUN導致超出群組或使用者配額、則只要FlexVol 該實體磁碟區有足夠空間容納該實體複本的中繼資料、即會成功完成複製作業。不過、該使用者或群組的配額已超額訂閱。

# FlexClone Volume如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

您可以為FlexVol 包含FlexClone檔案和FlexClone LUN及其父檔案或LUN的實體磁碟區建立FlexClone Volume。

FlexClone檔案或FlexClone LUN及其父檔案或位於FlexClone Volume中的LUN、仍會以其在父FlexVol 實體磁碟區中的相同方式、繼續共用區塊。事實上、所有FlexClone實體及其父實體都共用相同的基礎實體資料區塊、將實體磁碟空間使用量降至最低。

如果FlexClone磁碟區是從其父磁碟區分割而來、FlexClone檔案或FlexClone LUN及其父檔案或LUN會停止共用FlexClone磁碟區複製中的區塊。之後它們會以獨立檔案或LUN的形式存在。這表示磁碟區的實體複本所使用的空間比分割作業之前還要多。

# NDMP如何與FlexClone檔案和FlexClone LUN搭配使用

NDMP可在邏輯層級與FlexClone檔案和FlexClone LUN搭配運作。所有FlexClone檔案或LUN都會備份為個別檔案或LUN。

當您使用NDMP服務來備份包含FlexVol FlexClone檔案或FlexClone LUN的qtree或支援的支援磁碟區時、父實體與複製實體之間的區塊共用不會保留、而且複製實體會以個別檔案或LUN的形式備份到磁帶。節省空間已遺失。因此、您要備份的磁帶應有足夠空間來儲存擴充的資料量。還原時、所有FlexClone檔案和FlexClone LUN都會還原為個別的實體檔案和LUN。您可以在磁碟區上啟用重複資料刪除、以還原區塊共用的優點。

> 當FlexClone檔案和FlexClone LUN是從FlexVol 現有的Snapshot Snapshot Volume複本建立時、您無法將磁碟區備份到磁帶、直到區塊共用程序（發生於背景）完成為止。如果在進行區塊共用程序時、您在磁碟區上使用NDMP、系統會顯示一則訊息、要求您在一段時間後重試該作業。在這種情況下、您必須持續重試磁帶備份作業、以便在區塊共用完成之後成功。

## Volume SnapMirror如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

Volume SnapMirror搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN使用、有助於維持空間節約效益、因為複製的實體只會複寫一次。

如果FlexVol 某個實體磁碟區是Volume SnapMirror來源、且包含FlexClone檔案或FlexClone LUN、則Volume SnapMirror只會將共用實體區塊和少量中繼資料傳輸至Volume SnapMirror目的地。目的地只儲存實體區塊的一個複本、而此區塊會在父實體與複製實體之間共用。因此、目的地磁碟區是來源磁碟區的確切複本、而目的地磁碟區上的所有實體複本檔案或LUN則共用相同的實體區塊。

## Volume移動如何影響FlexClone檔案和FlexClone LUN

在Volume Move作業的轉換階段、您無法建立FlexVol FlexClone檔案或FlexClone LUN的整個功能。

## 空間保留與FlexClone檔案和FlexClone LUN的搭配運作方式

FlexClone檔案和FlexClone LUN預設會繼承父檔案和父LUN的空間保留屬性。不過、FlexVol 如果無法使用空間、您可以從父檔案建立已停用空間保留功能的FlexClone檔案和FlexClone LUN、以及啟用空間保留功能的父LUN。

如果FlexVol 此實體磁碟區沒有足夠的空間來建立與父磁碟區相同的FlexClone檔案或FlexClone LUN空間保留、則複製作業將會失敗。

## HA組態如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

HA組態支援FlexClone檔案與FlexClone LUN作業。

在HA配對中、您無法在進行接管或恢復作業時、在合作夥伴上建立FlexClone檔案或FlexClone LUN。在接管或恢復作業完成後、會恢復合作夥伴上所有擱置的區塊共用作業。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。